

Especificación Técnica del Proyecto Smart SumoBot ARM con IoT

Daniel Santos, Miguel Reina, Giovanni Torres
Curso MPEI – Microcontroladores e Interfaces

I. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

El presente documento describe de manera detallada los requerimientos funcionales, técnicos y de arquitectura del proyecto Smart SumoBot ARM con IoT, con el objetivo de garantizar la correcta comprensión del alcance del sistema antes de su implementación.

I-A. Requerimientos Funcionales

El sistema deberá:

- Operar en modo autónomo.
- Operar en modo control remoto vía Bluetooth.
- Detectar borde de pista mediante sensores infrarrojos digitales.
- Detectar oponente mediante sensor ultrasónico (HC-SR04).
- Detectar oponente mediante sensor Sharp GP2Y0A21.
- Medir voltaje de batería mediante ADC.
- Medir corriente del sistema mediante sensor ACS712.
- Mostrar información técnica y visual en pantalla OLED.
- Controlar motores DC mediante PWM.
- Controlar servomotor frontal mediante PWM de 50 Hz.
- Implementar máquina de estados.
- Enviar información a la nube mediante ESP8266.

I-B. Requerimientos No Funcionales

- Dimensiones máximas: 20 cm x 20 cm.
- Peso máximo: 3 kg.
- Alimentación mediante batería LiPo 7.4V.
- Diseño de PCB personalizada en Altium Designer.
- Implementación en STM32 usando CubeMX y CubeIDE.
- Repositorio GitHub institucional.

II. DIAGRAMA DE BLOQUES V1

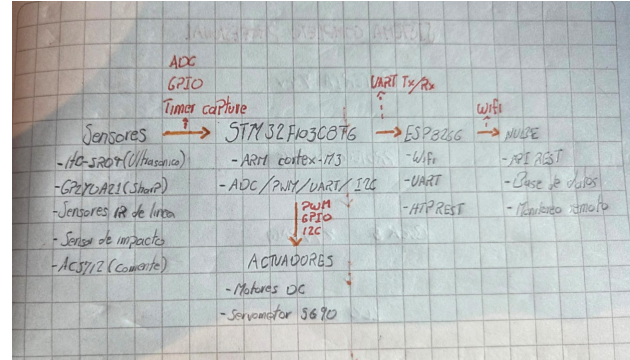


Figura 1. Diagrama de bloques general del sistema

El diagrama V1 representa la división funcional del sistema en los siguientes subsistemas:

- Unidad de control en tiempo real (STM32F103C8T6).
- Unidad de conectividad IoT (ESP8266).
- Subsistema de sensado.
- Subsistema de actuación.
- Subsistema de visualización.
- Subsistema de potencia.

En esta versión no se incluyen detalles eléctricos ni niveles de voltaje.

III. LISTADO DE SENSORES Y ACTUADORES

Cuadro I
SENSORES Y ACTUADORES PROPUESTOS

Dispositivo	Tipo	Voltaje	Interfaz
HC-SR04	Digital	5V	GPIO/Timer
GP2Y0A21	Analógico	5V	ADC
ACS712	Analógico	5V	ADC
L298N	Digital	7-12V	PWM/GPIO
SG90	Digital	5V	PWM
OLED SSD1306	Digital	3.3V	I2C
ESP8266	Digital	3.3V	UART

III-A. Descripción Técnica

HC-SR04: sensor digital que mide distancia mediante tiempo de vuelo ultrasónico. Requiere un pin TRIG (salida) y un pin ECHO (entrada con Timer Input Capture).

GP2Y0A21: sensor analógico cuya salida varía según la distancia. Requiere conversión ADC de 12 bits.

ACS712: sensor analógico basado en efecto Hall que entrega señal proporcional a corriente.

L298N: driver puente H para motores DC. Controlado mediante señales PWM y GPIO.

SG90: servomotor controlado con PWM de 50 Hz.

OLED SSD1306: pantalla digital controlada mediante protocolo I2C.

ESP8266: módulo WiFi con interfaz UART 115200 bps, 8N1.

Los datasheets de todos los dispositivos se adjuntan en los anexos del documento.

IV. DIAGRAMA DE BLOQUES V2 (ARQUITECTURA DE POTENCIA)

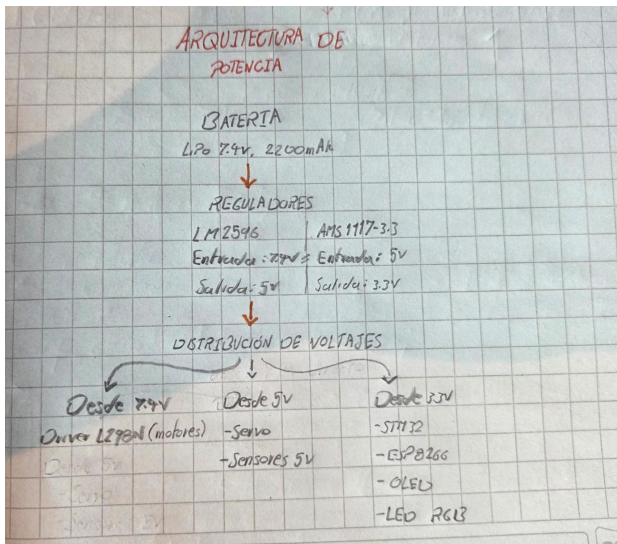


Figura 2. Arquitectura de alimentación del sistema

El sistema será alimentado por una batería LiPo de 7.4V. La generación de voltajes se realizará mediante:

- Convertidor Buck LM2596 para 5V.
- Regulador LDO AMS1117-3.3 para 3.3V.
- Protección BMS contra sobrecorriente y descarga profunda.

Distribución:

- 7.4V → Etapa de potencia del L298N.
- 5V → Sensores, servo y lógica del driver.
- 3.3V → STM32, ESP8266 y OLED.

V. TABLA GENERAL DE CONEXIONES

En CubeMX los pines se renombrarán con la tipología:

```
Sensado_TRIG
Sensado_ECHO
Energia_Corriente_ADC
Servo_PWM
WiFi_UART_TX
WiFi_UART_RX
```

VI. CONFIGURACIÓN EN CUBEMX Y REPOSITORIO

Se creó un proyecto en STM32CubeMX configurando:

- ADC1.
- TIM1 PWM.
- TIM2 PWM.
- TIM3 Input Capture.
- UART1 115200 8N1.
- I2C1 400 kHz.

El proyecto fue importado en STM32CubeIDE.

Repositorio GitHub:

(INCLUIR AQUÍ EL LINK FINAL)

En el repositorio se incluirán:

- Firmware STM32.
- Archivos CubeMX.
- Esquemáticos.
- Diseño PCB.
- Documento IEEE.

VII. DIAGRAMA DE BLOQUES V3 (SISTEMA COMPLETO)

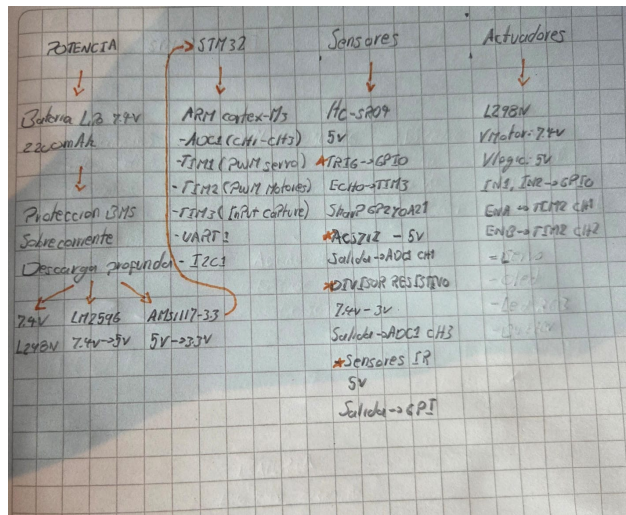


Figura 3. Arquitectura completa incluyendo reguladores y multiplexores

El diagrama V3 integra todos los subsistemas:

- Sistema de potencia.
- Sistema de control.
- Sensores analógicos y digitales.
- Driver de motores.
- Multiplexor ADC (en caso de expansión futura).
- Sistema IoT.
- Indicadores LED RGB y buzzer.

VIII. CONCLUSIONES

El proyecto Smart SumoBot ARM con IoT integra control en tiempo real, monitoreo energético y conectividad IoT en una arquitectura distribuida basada en microcontroladores ARM. El sistema cumple con los requerimientos académicos establecidos y permite evaluar el uso avanzado de periféricos del STM32, integración hardware-software y diseño de sistemas embebidos.

Cuadro II
ASIGNACIÓN DE PINES Y CONEXIONES

Subsistema	Sensor/Actuador	Pin Dispositivo	Pin STM32	Voltaje	GND
Sensado	HC-SR04 TRIG	TRIG	PA0	5V	Sí
Sensado	HC-SR04 ECHO	ECHO	PA1	5V	Sí
Sensado	Sharp	Vout	PA2 (ADC1)	5V	Sí
Energía	ACS712	Vout	PA3 (ADC1)	5V	Sí
Energía	Divisor Batería	Vout	PA4 (ADC1)	7.4→3V	Sí
Actuación	Servo	Signal	PA8 (TIM1 PWM)	5V	Sí
Actuación	L298N ENA	ENA	PA6 (TIM2 CH1)	5V	Sí
Actuación	L298N ENB	ENB	PA7 (TIM2 CH2)	5V	Sí
Comunicación	ESP8266	TX/RX	PA9/PA10	3.3V	Sí
Visualización	OLED	SDA/SCL	PB7/PB6	3.3V	Sí